Фаза 1: Выбор концепции проекта

Необходимо придумать не менее 4 концепций программного продукта и выбрать наилучшую из них для дальнейшей работы.
Выбор производится на основе коллективных методов таких как:

- нечеткий TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)
- четкий МАИ (метод анализа иерархий)

Концепции

Номер	Концепция
A1	Простое приложение для ручного/автоматического учета ежедневных расходов и доходов
A2	Мобильное приложение с геймификацией для обучения финансовой грамотности и контролю трат
A3	ИИ ассистент по финансам
A4	Облачный сервис для совместного ведения конспектов и проектов студентами группы
A5	Приложение для практики речи на иностранном языке с ИИ учителем

Критерии

Номер	Критерий	Тип
C1	Востребованность продукта (спрос) на рынке	Выгода
C2	Трудоемкость разработки (ресурсы, исполнители)	Затраты
C3	Возможность монетизации	Выгода
C4	Зависимость от стороннего технического обеспечения	Затраты

Оценки

Для оценивания концепций по критериям используется трехточечная оценка.
Оценка эксперта альтернативы по конкретному критерию представляет собой набор трех чисел:

- пессимистическая оценка

- ожидаемая оценка
- оптимистическая оценка
  Оценки находятся в таблице

В качестве значений используется ранжировка от 1 до 9, где:

- 1 очень низкий(ая)
- 5 средний(ая)
- 9 очень высокий(ая)
  и промежуточные значения между ними.

Критерий 1

Альтернатива	Манойленко	Токарев	Алпутов
A1	(2;4;6)	(2;5;7)	(2;5;6)
A2	(3;6;7)	(2;4;7)	(2;7;8)
A3	(5;7;9)	(4;6;8)	(5;7;9)
A4	(6;7;9)	(5;7;8)	(5;6;7)
A5	(6;8;9)	(5;7;9)	(5;7;8)

Критерий 2

Альтернатива	Манойленко	Токарев	Алпутов
A1	(8;5;4)	(7;5;4)	(6;5;4)
A2	(5;3;2)	(6;3;3)	(7;5;4)
A3	(9;6;4)	(8;5;3)	(9;6;5)
A4	(8;6;2)	(7;4;2)	(7;5;4)
A5	(6;3;1)	(5;3;2)	(7;6;4)

Критерий 3

Альтернатива	Манойленко	Токарев	Алпутов
A1	(3;4;5)	(2;4;6)	(3;4;6)
A2	(1;3;5)	(1;3;5)	(2;4;6)
A3	(4;6;7)	(1;3;6)	(4;5;7)

Альтернатива	Манойленко	Токарев	Алпутов
A4	(4;7;9)	(2;3;5)	(2;3;4)
A5	(5;8;9)	(4;6;8)	(5;6;8)

Критерий 4

Альтернатива	Манойленко	Токарев	Алпутов
A1	(6;4;2)	(7;5;1)	(6;4;1)
A2	(5;3;1)	(6;4;2)	(6;3;2)
A3	(6;4;1)	(8;5;1)	(8;6;2)
A4	(4;2;1)	(3;2;1)	(7;5;3)
A5	(3;2;1)	(7;3;1)	(7;4;2)

TOPSIS

Расчет производится в TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution - «Метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением») - это инструмент многокритериального анализа, главная идея которого найти альтернативу, которая была бы максимально близка к идеальному (позитивному) сценарию и максимально удалена от наихудшего (негативного) сценария.

Агрегированные оценки - количественные показатели, полученные путём объединения множества отдельных оценок по определённым правилам.

Веса - значимость критериев.

Нормализация - приводит разные критерии к одному единому масштабу и делает их сопоставимыми.

FPIS (Fuzzy Positive Ideal Solution) - нечёткое положительное идеальное решение. Это набор наилучших (с точки зрения целей задачи) значений производительности по каждому критерию среди всех альтернатив.

FNIS (Fuzzy Negative Ideal Solution) - нечёткое отрицательное идеальное решение. Напротив, это набор наихудших значений производительности по каждому критерию.

Расстояние до FPIS - насколько вариант далёк от «самого лучшего» набора показателей. Чем меньше это расстояние, тем лучше.

Расстояние до FNIS - насколько вариант далёк от «самого худшего» набора. Тут наоборот: чем больше расстояние, тем лучше вариант.

Коэффициент близости - это показатель, который отражает, насколько каждая альтернатива в многокритериальной задаче принятия решений близка к идеальному решению и одновременно далека от «антиидеального».

Итог по TOPSIS

Расстояние до FPIS	Расстояние до FNIS	Коэффициент близости	Итог
0,2404491088	0,06839810048	0,2214625823	5
0,2206282992	0,0861549309	0,2808332479	4
0,1662574726	0,1402205238	0,4575223194	3
0,1381090814	0,1746684516	0,5584430887	2
0,007277524402	0,2844830049	0,9750565149	1

Расчет показал, что наилучшей является альтернатива *A5 - Приложение для практики речи на иностранном языке с ИИ учителем*

МАИ

Расчет производится в МАИ

МАИ (Метод Анализа Иерархий) — это процедура для принятия решений в условиях многокритериальности.
Для конкретной задачи процесс состоит из последовательных шагов.

1. Локальные веса по критериям, ранги альтернатив

На пересечении альтернатив и критериев расположены нормированные средние оценки альтернатив по каждому критерию.
Ранжирование альтернатив производится по убыванию суммы произведения оценки по критерию на его значимость.

		Критерии				
		C1	C2	C3	C4	П
Альтернативы	A1	0,1505376344	0,1857923497	0,1739130435	0,1651376147	5
	A2	0,1827956989	0,2322404372	0,1449275362	0,2146788991	3
	A3	0,2150537634	0,1639344262	0,2028985507	0,1431192661	4

	A4	0,2150537634	0,1857923497	0,1884057971	0,2385321101	2
	A5	0,2365591398	0,2322404372	0,2898550725	0,2385321101	1
Веса		0,25	0,25	0,25	0,25	

2. Сравнения значимости критериев, рассчёт весов.

Любые два критерия C1, C2 сравниваются по важности:

- 1 = равная важность;
- 3 = умеренное превосходство;
- 5 = существенное превосходство;
- 7 = значительное превосходство;
- 9 = очень сильное (абсолютное) превосходство;
- 2, 4, 6, 8 - промежуточные значения.

Было решено считать критерии равнозначными, следовательно - веса критериев равны 0,25 (подтверждается далее), матрица заполнена единицами.

	C1	C2	C3	C4
C1	1	1	1	1
C2	1	1	1	1
C3	1	1	1	1
C4	1	1	1	1

3. Проверка согласованности суждений

Поскольку сравнения субъективны, необходимо проверить, не противоречат ли они друг другу. Для этого вычисляется отношение согласованности (Consistency Ratio, CR):

$$\frac{CR = CI}{RI}$$

Где CI (индекс согласованности) = $(\lambda_{max} - n)/(n-1)$, λ_{max} - максимальное собственное значение матрицы, n - число критериев, в нашем случае, 4. RI - табличная величина. Для n = 4 - RI примерно равно 0,9.

Если $CR \leq 0.1$, матрица считается согласованной, и веса можно использовать. Иначе - необходимо пересмотреть суждения в матрице.

В нашем случае - $CI = 0$, что означает - матрица идеально согласована, веса всех критериев равны 0,25.

Итоги

Сравнение концепций при помощи TOPSIS и МАИ показало, что наилучшей концепцией является A5

Коэффициент близости	Итог	Показатель	Итог
0,2214625823	5	0,1688451606	5
0,2808332479	4	0,1936606428	3
0,4575223194	3	0,1812515016	4
0,5584430887	2	0,2069460051	2
0,9750565149	1	0,2492966899	1

Для дальнейшей работы выбрана 5 концепция